

Recap - Spaltenraum und Kern

1. Kern und Spaltenraum sind wichtige Größen einer $n \times m$ -Matrix: ihre Dimensionen summieren sich zur Dimension des Startraums $m = \dim(\ker(A)) + \text{rang}(A)$. (Theorem 3.4.12)
2. Damit ist die Invertierbarkeit einer Matrix A äquivalent dazu, dass A vollen Rang ($\text{rang}(A) = n$) bzw. einen trivialen Kern ($\ker(A) = \{0\}$) hat. (Theorem 3.4.13)

Fingerübungen

1. Sei A eine $n \times m$ -Matrix mit $\ker(A) = \{0\}$. Was ist der Rang $\text{rang}(A)$ von A ? (Theorem 3.4.12)
2. Sei A eine $n \times m$ -Matrix mit $\ker(A) = \mathbb{R}^m$. Was ist der Spaltenraum $\text{col}(A)$? (Nachdenken)
3. Kann es eine 2023×2024 -Matrix A geben mit $\ker(A) = \{0\}$? (Theorem 3.4.12)

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (*image*, Spaltenraum und Dimensionsformel für lineare Abbildung)

Sei $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine lineare Abbildung mit darstellender Matrix A . Zeige:

1. $\ker(A) = \ker(f)$ und $\text{im}(f) = \text{col}(A)$.
2. $\dim(\mathbb{R}^n) = \dim(\ker(f)) + \dim(\text{im}(f))$. *Hinweis:* Nutze Theorem 3.4.12.

Aufgabe 2 (Produktraum)

Seien U, V zwei Vektorräume. Wir definieren

$$U \times V = \{(u, v) : u \in U, v \in V\}.$$

Zeige:

1. $U \times V$ versehen mit Addition

$$(u_1, v_1) + (u_2, v_2) = (u_1 + u_2, v_1 + v_2)$$

und skalare Multiplication

$$\lambda(u, v) = (\lambda u, \lambda v)$$

ist ein Vektorraum.

2. sind $\{u_1, \dots, u_n\} \subset U$ und $\{v_1, \dots, v_m\} \subset V$ Basen, so ist

$$\{(u_1, 0), \dots, (u_n, 0), (0, v_1), \dots, (0, v_m)\} \subset U \times V$$

eine Basis. Folgere $\dim(U \times V) = \dim(U) + \dim(V)$.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Rang, Kern einer Matrix)

Betrachte die Funktion $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ die gegeben ist durch die folgende Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimme den Rang von f .
- (b) Bestimme das Bild der Funktion f und gebe eine Basis des Bildes sowie die Dimension an.
- (c) Bestimme den Kern von f und gebe eine Basis des Kerns sowie die Dimension an.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- (a) Behauptung: $\text{rang}(A) = 2$.

Nach Definition 3.4.4. gilt

$$\dim(\text{col}(A)) = \text{rang}(A).$$

Nach Skriptseite 69 können wir aus der Zeilenstufenform die Dimension von $\text{col}(A)$ bestimmen. In der reduzierten Zeilenstufenform bilden die Pivotspalten eine unabhängige Menge

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \stackrel{(2) - 4(1)}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{pmatrix}$$

Dann sind die Vektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ sind linear unabhängig und es gilt

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{col}(A) &= \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\} \\ \Rightarrow \text{rang}(A) &= \dim(\text{col}(A)) = 2. \end{aligned}$$

Zusätzlich überprüfen wir hier noch die Behauptung aus dem Skript und zeigen, dass

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

eine Basis von

$$\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \right\}$$

ist.

Schritt 1: Wir zeigen, dass

$$\operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \right\} = \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}.$$

‘ $\subseteq$ ’ Folgt aus dem ersten Übungsblatt.

‘ $\supseteq$ ’ Es genügt zu zeigen, dass

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \in \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}.$$

Dies gilt genau dann wenn $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ existieren sodass

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

eine Lösung besitzt. $x_1 = -1$ und $x_2 = 2$ ist eine Lösung der Gleichung.

Schritt 2: Wir zeigen, dass $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ linear unabhängig sind. Dies folgt direkt daraus, dass es kein $c \in \mathbb{R}$ gibt sodass $c \cdot 1 = c \cdot 2$ und $c \cdot 4 = c \cdot 5$ gilt.

- (b) Nach Skriptseite 68 entspricht der Spaltenraum von A der Bildmenge der zugehörigen linearen Abbildung. Nach Teilaufgabe (a) gilt also

$$\operatorname{Im}(f) = \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}.$$

und

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

bilden eine Basis der Bildmenge.

- (c) Nach Theorem 3.4.12 gilt mit Teilaufgabe (a)

$$\begin{aligned} \operatorname{rang}(A) + \dim(\ker(A)) &= 3 \\ \Rightarrow 2 + \dim(\ker(A)) &= 3 \\ \Rightarrow \dim(\ker(A)) &= 1. \end{aligned}$$

Damit muss nur ein Vektor $\mathbf{0} \neq \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ gefunden werden sodass $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Damit ist dieser Vektor $\mathbf{v}$ eine Basis des Kernes von f . Es gilt

$$\begin{aligned} A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} &= \mathbf{0} \\ \Rightarrow \ker(A) &= \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \end{aligned}$$

Aufgabe 4 (Funktionenraum ist Vektorraum)

Zeige, dass der Raum aller Funktionen mit der in Beispiel 3.1.5 definierten Addition und Skalarmultiplikation ein Vektorraum ist. Beweise hierfür die Eigenschaften aus Definition 3.1.1.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

Sei im folgenden $\mathcal{F}$ der Funktionenraum

$$\mathcal{F} := \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}.$$

Dieser Raum ist nicht leer, da z.B. $N : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 0$ ein Element aus $\mathcal{F}$ ist. Ein Vektorraum benötigt eine Addition und eine Multiplikation, die wie folgt definiert sind:

1. Sei $f, g \in \mathcal{F}$ dann setzen wir $(f + g) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) + g(x)$.
2. Sei $f \in \mathcal{F}$ und $c \in \mathbb{R}$, dann definieren wir $cf : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto cf(x)$.

Nun müssen wir alle Eigenschaften der Definition 3.1.1 durchgehen: Seien dazu $f, g, h \in \mathcal{F}$ und $d, c \in \mathbb{R}$.

(i) $(f + g)$ definiert wieder eine Funktion zwischen $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}$ und somit ist $f + g \in \mathcal{F}$.

(ii) Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt ($\mathbb{R}$ ist kommutativ):

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x).$$

Daher gilt $f + g = g + f$.

(iii) Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt ($\mathbb{R}$ ist assoziativ):

$$\begin{aligned} ((f + g) + h)(x) &= (f + g)(x) + h(x) = f(x) + g(x) + h(x) \\ &= f(x) + (g + h)(x) = (f + (g + h))(x). \end{aligned}$$

(iv) Die Funktion N von oben entspricht dem Nullvektor. Da für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$(f + N)(x) = f(x) + N(x) = f(x) + 0 = f(x).$$

(v) Sei $f \in \mathcal{F}$. Dann ist $-f \in \mathcal{F}$ (ist wieder eine Funktion zwischen $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}$) und es gilt für alle $x \in \mathbb{R}$:

$$(f + (-f))(x) = f(x) + (-f(x)) = f(x) - f(x) = 0 = N(0).$$

(vi) cf definiert wieder eine Funktion zwischen $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}$ und somit ist $cf \in \mathcal{F}$.

(vii) Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$(c(f + g))(x) = cf(x) + cg(x) = (cf + cg)(x)$$

(viii) Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$((c + d)f)(x) = (c + d)f(x) = cf(x) + df(x) = (cf)(x) + (df)(x) = (cf + df)(x).$$

(ix) Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$(c(df))(x) = cdf(x) = (cd)f(x) = ((cd)f)(x).$$

(x) Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$(1f)(x) = 1f(x) = f(x).$$

Damit folgt mit Definition 3.1.1, dass $\mathcal{F}$ mit der oben definierten Addition und Skalarmultiplikation ein Vektorraum ist.

Aufgabe 5 (Beispiele für Untervektorräume)

Welcher der angegebenen Räume ist ein Untervektorraum zu dem jeweilig angegebenen Vektorraum.

- (a) $M_2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1^2 + x_2^2 \geq 1\} \subseteq \mathbb{R}^2$,
- (b) $M_3 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A \text{ ist in Zeilenstufenform}\} \subseteq \mathbb{R}^{n \times n}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 5

- (a) M_1 ist kein Untervektorraum, da $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in M_1$ aber für $c = 0.5$

$$c\mathbf{x} = 0.5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0 \end{pmatrix} \notin M_1.$$

Also ist nach Definition 3.2.1 ist M_2 kein Untervektorraum.

- (b) M_2 ist ein Untervektorraum, da

1. Die Einheitsmatrix $I_n \in M_2 \Rightarrow M_2 \neq \emptyset$.
2. $M_2 \subseteq \mathbb{R}^{n \times n}$ und $\mathbb{R}^{n \times n}$ ein Vektorraum ist.
3. Seien $A, B \in M_2$. Dann ist $A + B$ wieder in Zeilenstufenform (folgt aus Def 2.1.1) und somit $A + B \in M_2$.
4. Sei $A \in M_2$ und $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt nach Def 2.1.1, dass auch cA wieder in Zeilenstufenform ist. Also ist $cA \in M_2$.

Aus 1.-4. folgt mit Definition 3.2.1, dass M_2 ein Untervektorraum.